Catálogo multimedia con herencia, tipos propios y colecciones. (CASO PRÁCTICO). UD07

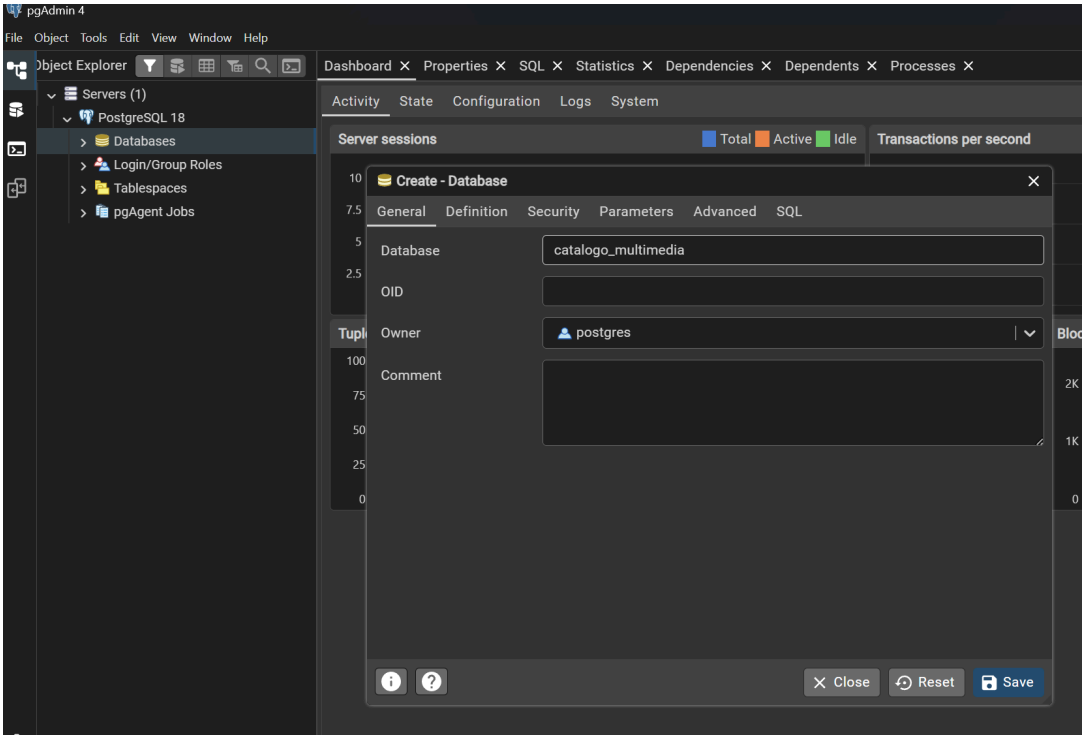
Bases de datos

Silvio Aguilar

Introducción

- Crear tipos de datos propios (composite y enumerado).
- Definir tablas con herencia.
- Usar arrays y rangos.
- Insertar y consultar datos explotando la herencia.

1. Crear base de datos en Postgre



Base de datos: catalogo_multimedia

2. Crear tipos personalizados

Ahora procedemos a crear los tipos personalizados pedidos por el enunciado, lo primero es ir al menú superior, hacer click en Tools y en Query Tool, esto nos abrirá una ventana donde podremos escribir las querys.

a) Crea un tipo compuesto autor_nombre con los campos nombre TEXT, apellido TEXT.

```
CREATE TYPE autor_nombre AS (
nombre TEXT,
apellido TEXT
);
```

b) Crea un tipo enumerado soporte_enum con los valores 'Papel', 'Digital'.

```
CREATE TYPE soporte_enum AS ENUM ('Papel', 'Digital');
```

c) Crea la tabla publicacion (tabla padre) con:

- id SERIAL PRIMARY KEY
- titulo TEXT NOT NULL
- autores autor_nombre[]
- soporte soporte_enum DEFAULT 'Papel'
- anio_public INT
- isbn TEXT UNIQUE
- disponibilidad daterange *(intervalo de fechas en que la obra está disponible)*

```
CREATE TABLE publicacion (
id SERIAL PRIMARY KEY,
titulo TEXT NOT NULL,
autores autor_nombre[],
soporte soporte_enum DEFAULT 'Papel',
anio_public INT,
isbn TEXT UNIQUE,
disponibilidad daterange
);
```

d) Crea dos tablas hijas que hereden de publicacion:

- *libro con la columna extra num_paginas INT.*
- *revista con la columna extra numero_edicion INT.*

- *Tabla libro*

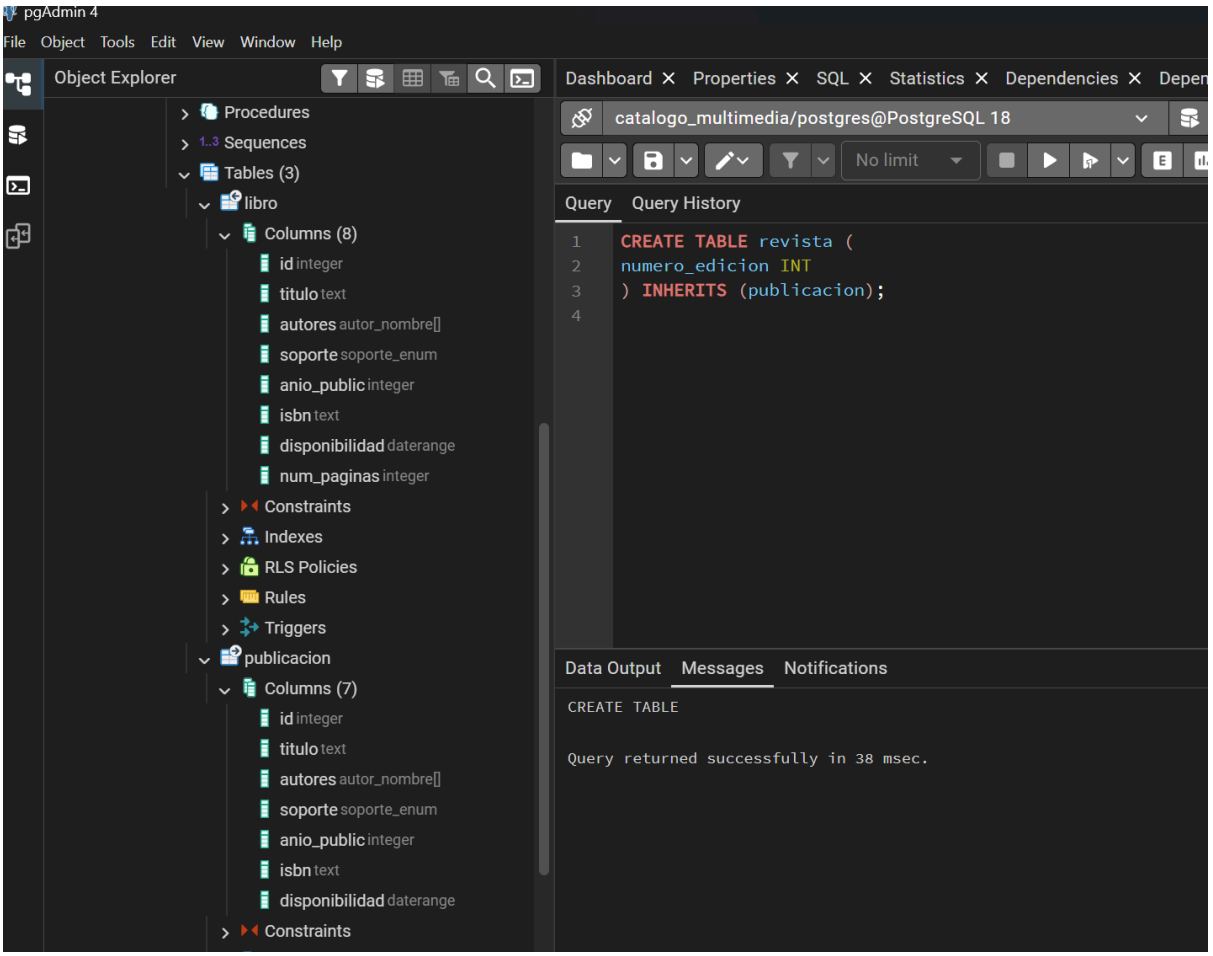
```
CREATE TABLE libro (
num_paginas INT
) INHERITS (publicacion);
```

- Tabla revista

```
CREATE TABLE revista (
numero_edicion INT
) INHERITS (publicacion);
```

Comprobamos que todo ha salido correcto hasta ahora

- Tenemos las tablas y sus atributos correctamente creados.



e) Inserta al menos dos libros y una revista con datos realistas (usa arrays de autores, distintos soportes y rangos de disponibilidad).

- Libro uno:

```
INSERT INTO libro (titulo, autores, soporte, anio_public, isbn, disponibilidad, num_paginas)
VALUES (
'Cien años de soledad',
ARRAY[ROW('Gabriel', 'García Márquez')::autor_nombre],
'Papel',
1967,
'978-8497592208',
daterange('1967-05-30', NULL),
496
);
```

- Libro dos:

```
INSERT INTO libro (titulo, autores, soporte, anio_public, isbn, disponibilidad, num_paginas)
VALUES (
'Fundamentos de Bases de Datos',
ARRAY[
        ROW('Abraham', 'Silberschatz')::autor_nombre,
        ROW('Henry', 'Korth')::autor_nombre,
        ROW('S.', 'Sudarshan')::autor_nombre
],
'Digital',
2020,
'978-8448611387',
daterange('2020-01-01', '2030-12-31'),
850
);
```

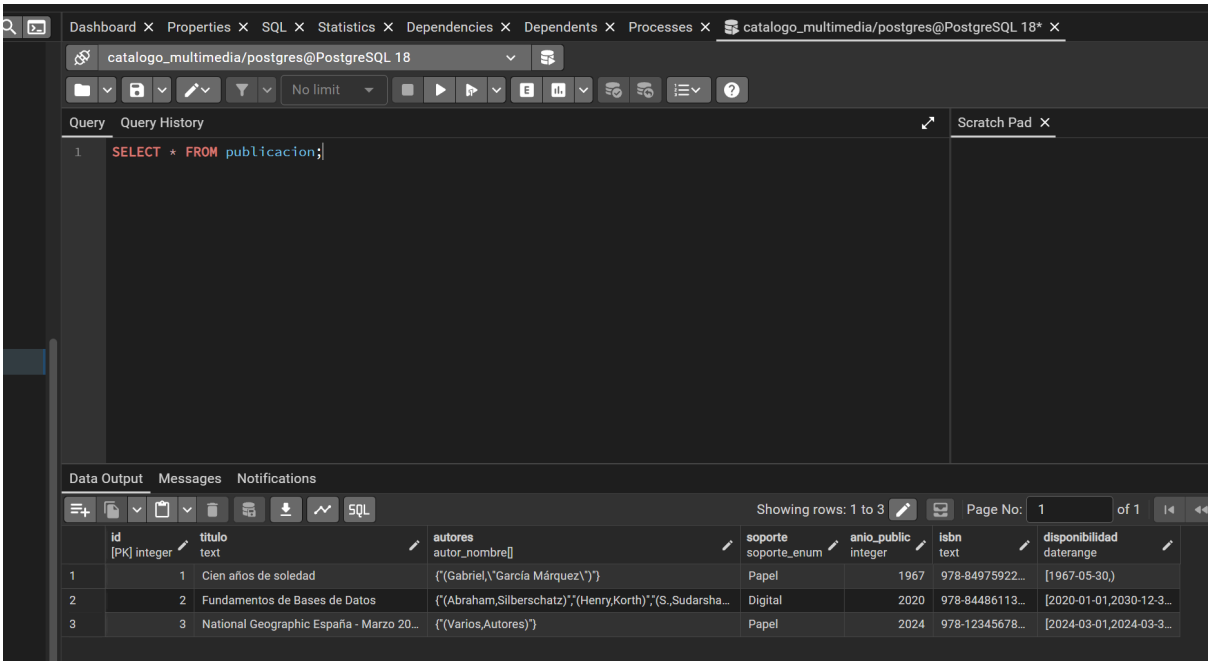
- Revista:

```
INSERT INTO revista (titulo, autores, soporte, anio_public, isbn, disponibilidad,
numero_edicion)
VALUES (
'National Geographic España - Marzo 2024',
ARRAY[ROW('Varios', 'Autores')::autor_nombre],
'Papel',
2024,
'978-1234567891',
daterange('2024-03-01', '2024-03-31'),
450
);
```

Comprobamos si todo ha salido correcto!

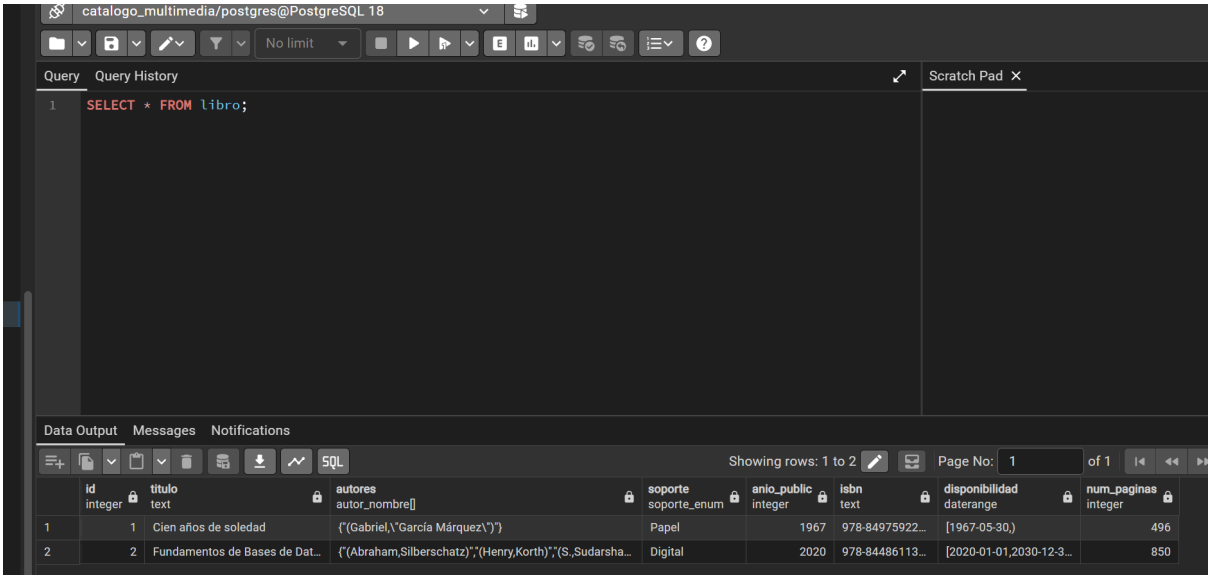
Ver todas las publicaciones (revistas y libros)

SELECT * FROM publicacion;



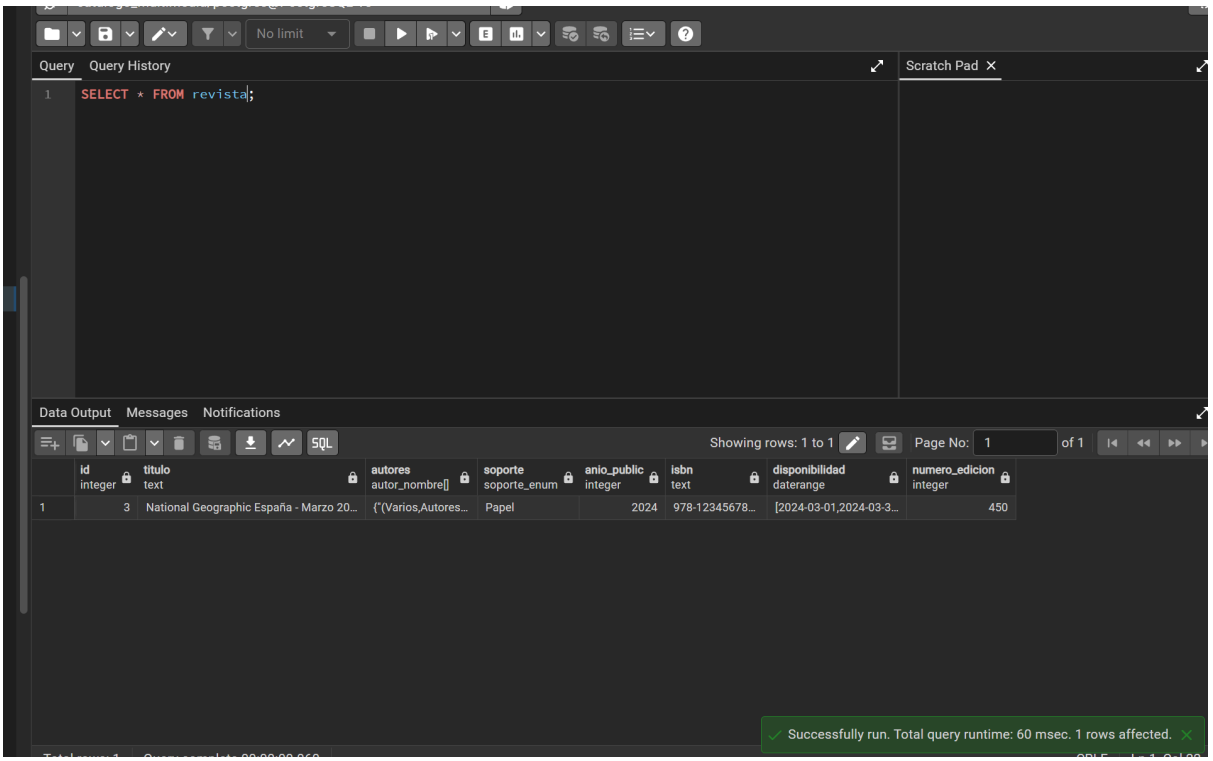
Ahora solo libros:

SELECT * FROM libro;



Y por último solo revistas;

SELECT * FROM revista;



f) Realiza y guarda estas consultas (incluye los resultados en un comentario SQL):

1. Todos los registros de publicacion (debe mostrar libros y revistas).

```
- SELECT * FROM publicacion;
-
- /*
-
- 1	"Cien años de soledad"	"{""(Gabriel,\""García Márquez\"")""}" "Papel"
  1967	"978-8497592208"	"[1967-05-30,)"
- 2	"Fundamentos de Bases de Datos"
  "{""(Abraham,Silberschatz)"","""(Henry,Korth)"","""(S.,Sudarshan)""}" "Digital"
  2020	"978-8448611387"	"[2020-01-01,2030-12-31)"
- 3	"National Geographic España - Marzo 2024"	"{""(Varios,Autores)""}"
  "Papel"2024	"978-1234567891"	"[2024-03-01,2024-03-31)"
- */
```

2. Solo los libros publicados después de 2015.

```
- SELECT * FROM libro WHERE anio_public > 2015;
-
- /*
-
- 2	"Fundamentos de Bases de Datos"
  "{""(Abraham,Silberschatz)"","""(Henry,Korth)"","""(S.,Sudarshan)""}" "Digital"
  2020	"978-8448611387"	"[2020-01-01,2030-12-31)"	850
- */
```

3. Obras disponibles hoy (fecha actual ∈ disponibilidad).

```
-   SELECT
-       id,
-       titulo,
-       disponibilidad,
-       CURRENT_DATE AS fecha_consulta
-   FROM publicacion
-   WHERE disponibilidad @> CURRENT_DATE;
-
-   /*
-
-   1       "Cien años de soledad"        "[1967-05-30,)"         "2026-03-12"
-   2       "Fundamentos de Bases de Datos"   "[2020-01-01,2030-12-31)"
    "2026-03-12"
-
-   */
```